FACHOBERSCHULE BERUFSOBERSCHULE BAMBERG	Informatik		Datum:
	Name:	Klasse:	

Lektion 2: Operatoren und Datentypen

Do Now

Was gibt dieses Programm aus? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Wahl Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber.

```
name = "Ada"
print("Hallo " + name)
print()
print(name)
```

- □ A) `Hallo Ada` / Leerzeile / `Ada`
- □ B) `Hallo name` / Leerzeile / `Ada`
- □ C) `Hallo Ada` / `Ada`
- □ D) `HalloAda` / Leerzeile / `Ada`

Predict (Vorhersagen)

Lesen Sie das folgende Programm, ohne es auszuführen. Welche Ausgabe erwarten Sie bei den Eingaben 5 und 3?

```
zahl1 = input("Erste Zahl: ")
zahl2 = input("Zweite Zahl: ")
summe = zahl1 + zahl2
print("Die Summe ist: " + summe)
```

Notieren Sie Ihre Vorhersage:

Run (Ausführen)

Führen Sie das Programm im Notebook aus und geben Sie 5 und 3 ein. Entspricht die Ausgabe Ihrer Vorhersage? Falls nicht: Was ist anders?

Investigate (Untersuchen)

1. Lassen Sie sich mit `print(type(zahl1))` anzeigen, welchen Datentyp die Eingabe hat. Was stellen Sie fest?

2. Erklären Sie damit, warum `zahl1 + zahl2` nicht 8 ergibt. Was macht das + an dieser Stelle?

3. Probieren Sie die folgenden Ausdrücke in einer eigenen Zelle aus und tragen Sie ein, was herauskommt und was der Operator bewirkt.

Ausdruck	Ergebnis	Bedeutung des Operators
`7 / 2`		
`7 // 2`		
`7 % 2`		
`7 ** 2`		

4. Prüfen Sie mit `print(type(7 / 2))` und `print(type(7 // 2))`, welchen Datentyp die beiden Divisionen liefern. Was fällt auf?

Modify (Verändern)

Arbeiten Sie im Notebook und führen Sie die Schritte der Reihe nach aus.

1. Wandeln Sie beide Eingaben mit `int()` in ganze Zahlen um, damit richtig gerechnet wird. Führen Sie das Programm aus. Welche Meldung erscheint jetzt und in welcher Zeile?

---

2. Reparieren Sie die Ausgabe, indem Sie das Ergebnis mit `str()` in Text umwandeln.
3. Es geht auch ohne Umwandlung. Ersetzen Sie die Ausgabezeile durch einen f-String:

```
print(f"Die Summe ist: {summe}")
```

4. Ändern Sie das Programm so, dass zusätzlich die Differenz und das Produkt der beiden Zahlen ausgegeben werden.

Make (Erstellen)

Ein Rohr soll in gleich lange Stücke zerlegt werden. Schreiben Sie ein Programm, das die Rohrlänge und die gewünschte Stücklänge in Zentimetern einliest und ausgibt, wie viele ganze Stücke entstehen und wie viele Zentimeter Rest übrig bleiben.

So könnte die Ausgabe aussehen:

```
Rohrlänge in cm: 250
Stücklänge in cm: 40
Es entstehen 6 Stücke, es bleiben 10 cm Rest.
```

Erweiterung

Geben Sie zusätzlich aus, wie viel Prozent der Rohrlänge als Verschnitt übrig bleiben, gerundet auf eine Nachkommastelle. Hinweis: `round(wert, 1)` rundet auf eine Nachkommastelle.

So könnte die Ausgabe aussehen:

```
Verschnitt: 4.0 %
```

Schlüsselbegriffe – zum Nachschlagen und Lernen

Begriff	Erklärung	Wie in Python umsetzen?
Datentyp	Art des Wertes, den eine Variable enthält	`int, float, str`
type()	zeigt an, welchen Datentyp ein Wert hat	`type(5)` `type("5")`

Typumwandlung	einen Wert in einen anderen Datentyp überführen	`int("5")`
		`str(8)`
		`float("2.5")`

Verkettung oder Addition	das + verbindet Texte, addiert aber Zahlen	`"5" + "3"  ergibt "53"` `5 + 3  ergibt 8`
f-String	Text, in den Werte eingesetzt werden	`f"Summe: {summe}"`
Ganzzahldivision und Rest	// liefert die ganzen Anteile, % den Rest	`7 // 2  ergibt 3` `7 % 2  ergibt 1`

Wichtige Hinweise zu Python

- `input()` liefert immer einen Text, auch wenn Sie Ziffern eintippen.
- Die Division `/` liefert immer eine Gleitkommazahl: `4 / 2` ergibt `2.0`.
- `int("3.5")` scheitert. Bei Kommazahlen zuerst `float()` verwenden.
- Ein `TypeError` tritt auf, wenn Sie Text und Zahl mit + verbinden wollen.